

Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки та комп'ютерних технологій
Кафедра системного програмування

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 2
«Графічна мова програмування Scratch»

Виконав: Мисак Андрій
Перевірів: Васюта Василь

Львів 2026

Мета роботи

Вивчити поняття функцій, умов, булевих виразів і циклів, а також систем числення та навчитися переводити числа з однієї системи числення в іншу.

Завдання

Розробити у графічному середовищі Scratch програми, які реалізують функції, умови, логічні вирази та цикли. Зокрема: виконати перетворення десяткового числа у двійковий та шістнадцятковий формат, а також реалізувати рух спрайта по траєкторії з урахуванням сили земного тяжіння.

Хід роботи

У роботі використано середовище Scratch. Для виконання завдань застосовано змінні, операції з остачею від ділення, цикли повторення, умовні конструкції та списки. Результати виконання програм перевірено за допомогою наданих скріншотів.

1. Переведення десяткового числа у двійковий формат

Програма приймає десяткове число, послідовно визначає остачу від ділення числа на 2, додає отримані біти до результату та ділить число на 2 до отримання нуля. У показаному прикладі для числа 77 отримано двійковий запис 1001101.

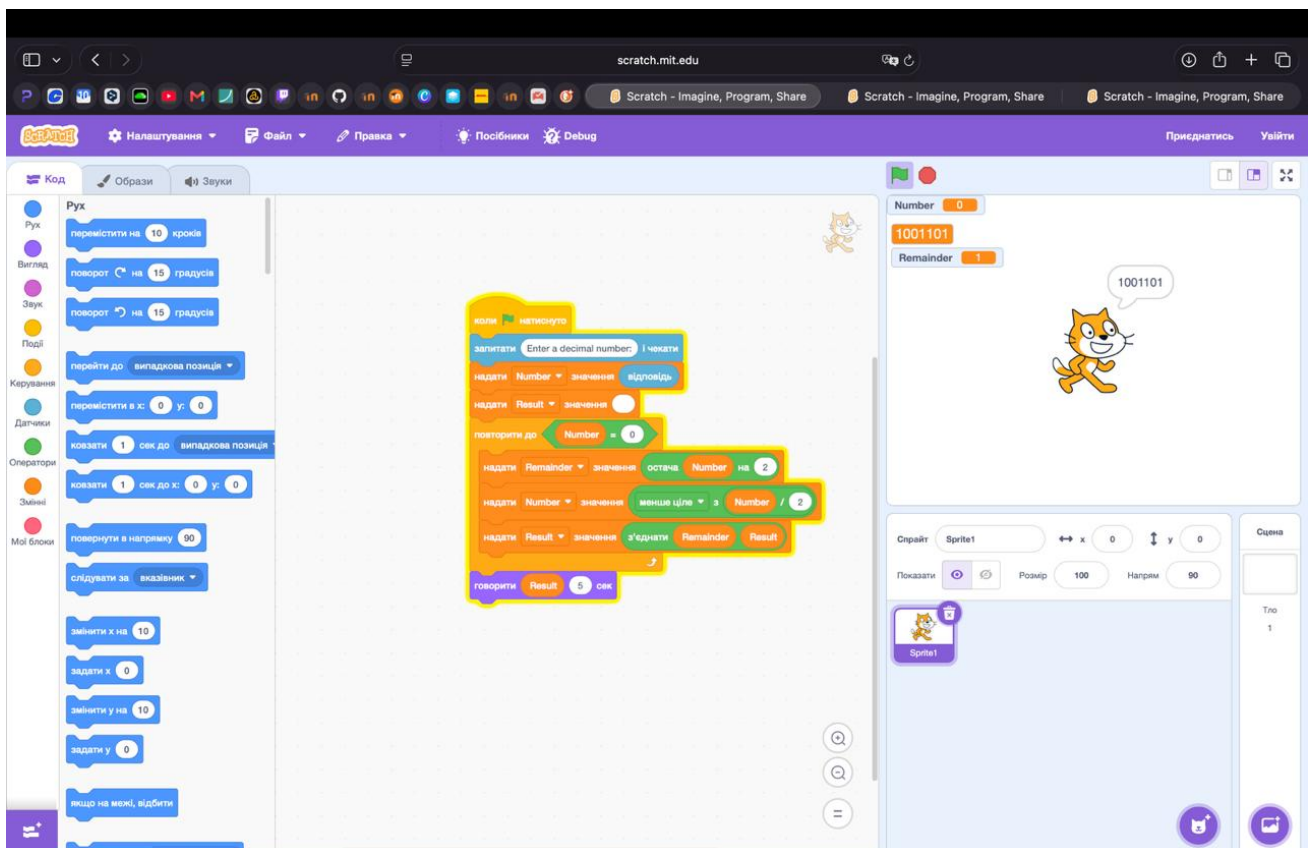


Рис. 1. Програма переведення десяткового числа у двійковий формат.

2. Переведення десяткового числа у шістнадцятковий формат

Для перетворення числа використано остачу від ділення на 16 та список символів шістнадцяткової системи. Отримана остача використовується як індекс елемента списку, після чого відповідний символ додається до результату. Для числа 77 результатом є 4D.

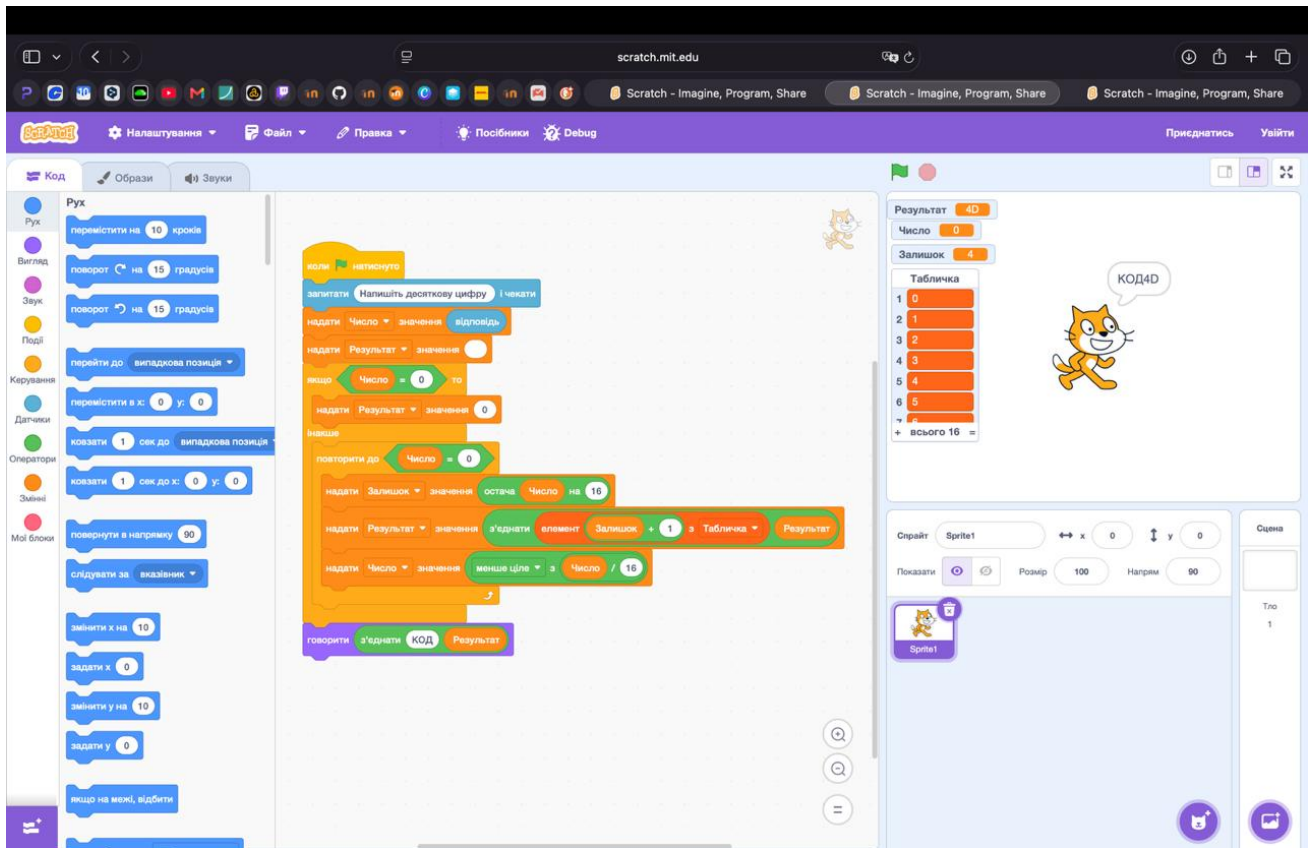


Рис. 2. Програма переведення десяткового числа у шістнадцятковий формат.

3. Рух спрайта по параболічній траєкторії

На початку програми спрайт переміщується до нижньої лівої частини сцени. Далі моделюється стрибок під кутом 45°: координата X збільшується, а координата Y змінюється під дією сталої, що імітує прискорення вільного падіння. Цикл продовжується до досягнення нижньої межі сцени, після чого спрайт встановлюється на задану висоту.

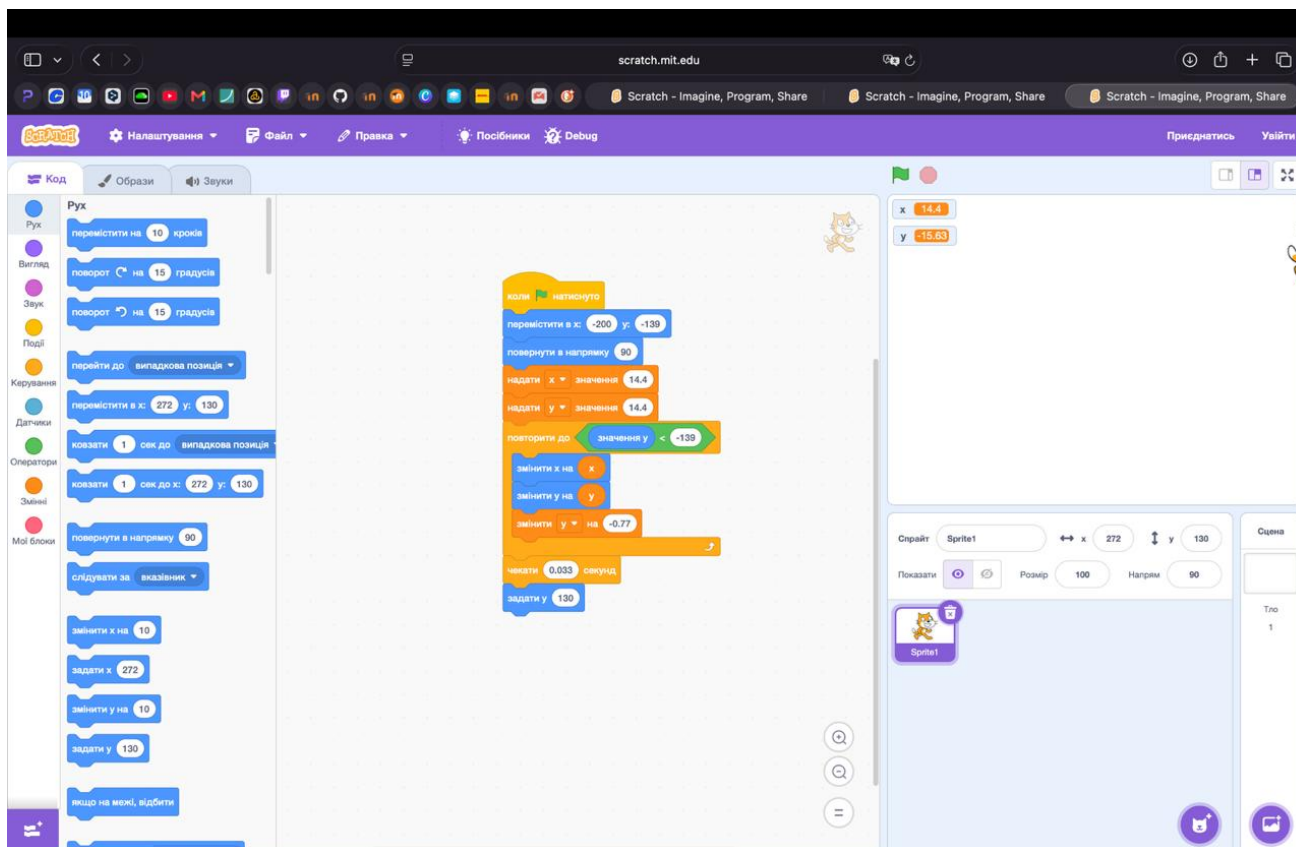


Рис. 3. Програма руху спрайта по параболічній траєкторії.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було опрацьовано основні конструкції графічної мови програмування Scratch: змінні, умови, логічні вирази та цикли. Створено програми для переведення десяткового числа у двійкову та шістнадцяткову системи числення, а також програму для переміщення спрайта по параболічній траєкторії. На прикладі числа 77 перевірено отримання результатів 1001101 та 4D відповідно.